

トライ
14

物体の運動(2)

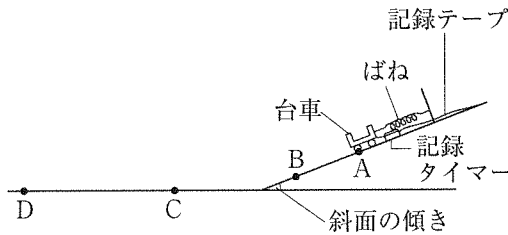
実施日	/	得点	/50点	理解度	☆☆☆
	/		/50点		☆☆☆
	/		/50点		☆☆☆

- ① ●物体の運動と力● 図のように、ばねを使って台車を固定し、斜面の傾きとばねののびをはかりました。次に台車をはなし、運動のようすを調べました。

これについて、次の問い

に答えなさい。ただし、

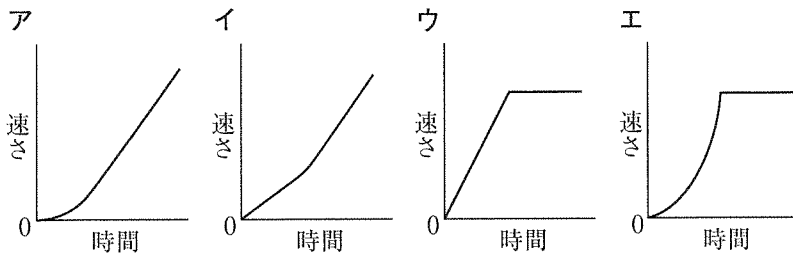
摩擦力ははたらいていないものとします。



- (1) 次の文中の①～④について、それぞれア、イのうち適切なものを選び、記号で答えなさい。

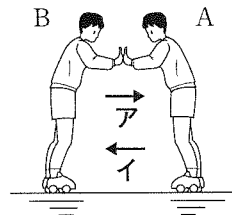
ばねののびは、台車にはたらく① {ア 重力 イ 斜面上に平行な下向きの力} の大きさに比例する。この力の大きさは、台車が運動しているB点では、静止していたA点と比べて② {ア 大きくなる イ 同じ大きさである}。また、斜面の傾きを大きくすると、大きくする前と比べ、この力の大きさは③ {ア 大きくなり イ 同じ大きさで}、D点での台車の速さは、④ {ア 速くなる イ 同じ速さである}。

- (2) A点からD点まで運動した台車の速さと時間の関係を表したグラフを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。



- (3) CD間の台車の運動を何といいますか。
(4) (3)の運動は、物体のもつ何という性質によりますか。

- ② ●物体間での力のはたらき方● 右の図は、ローラースケートをはいた2人が向き合っているところを示しています。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) AがBを押すと、AとBはそれぞれア、イのどちらへ動きますか。
(2) (1)のとき、AとBにはたらく力について、正しいものを次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
ア Bのみに力がはたらく。 イ つり合う力がはたらく。
ウ AとBにそれぞれ逆向きに同じ大きさの力がはたらく。

① 5点×7... /35点

①	
②	
③	
④	
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

② 5点×3... /15点

(1)	A
	B
(2)	